EXERCICE 1

Sur la figure donnée ci-dessous, ABC est un triangle et I est le milieu du segment $[AB]$.

On définit le point J par $3\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} = \overrightarrow{0}$ et le point G par $\overrightarrow{CG} = \frac{6}{7}\overrightarrow{CI}$.

On se place dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

1. Montrer que $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ puis placer le point J sur la figure ci-dessous.

2. a) Justifier que le point G est sur la droite (CI).

b) Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{7}\overrightarrow{AC}$. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AG}$ dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

c) Exprimer $\overrightarrow{AJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et en déduire les coordonnées de $\overrightarrow{AJ}$ dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

d) Montrer que les points A, J et G sont alignés.

3. Construire le point G sur la figure ci-dessous. Justifier cette construction.

Le segment $[BC]$ a été découpé en quatre segments égaux.

